

# 电机轴三维振动到像素平面位移的数学映射：证明过程

## 目录

|          |                        |          |
|----------|------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>坐标系与变换</b>          | <b>3</b> |
| 1.1      | 电机坐标系到相机坐标系的刚体变换       | 3        |
| 1.2      | 旋转矩阵的Euler角参数化 (Z-Y-X) | 3        |
| 1.3      | 透视投影模型                 | 3        |
| 1.4      | 畸变模型                   | 3        |
| 1.5      | 内参矩阵                   | 4        |
| <b>2</b> | <b>振动位移到像素位移的推导</b>    | <b>4</b> |
| 2.1      | 振动位移定义                 | 4        |
| 2.2      | 振动在相机坐标系中的投影           | 4        |
| 2.3      | 透视投影映射的微分              | 5        |
| 2.4      | 振动映射到归一化像平面位移          | 5        |
| 2.5      | 畸变对位移的影响               | 5        |
| 2.6      | 从归一化畸变坐标到像素坐标          | 6        |
| 2.7      | 完整映射的合成                | 6        |
| 2.8      | 灵敏度矩阵                  | 7        |
| <b>3</b> | <b>椭圆投影与振动参数反演</b>     | <b>7</b> |
| 3.1      | 电机轴圆截面的数学描述            | 7        |
| 3.2      | 圆截面在相机坐标系中的表示          | 7        |
| 3.3      | 椭圆投影方程的推导              | 8        |
| 3.4      | 椭圆参数化标准型               | 9        |
| 3.5      | 椭圆几何参数与电机轴-成像平面夹角的关系   | 9        |
| 3.6      | 仅考虑一个旋转角的简化情况          | 9        |

|          |                              |           |
|----------|------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>振动参数的三维反演</b>             | <b>10</b> |
| 4.1      | 时变椭圆模型 . . . . .             | 10        |
| 4.2      | 椭圆中心位移 . . . . .             | 10        |
| 4.3      | 椭圆形变 . . . . .               | 10        |
| 4.4      | 观测模型 . . . . .               | 11        |
| 4.5      | 三轴振动分离的封闭形式 . . . . .        | 11        |
| 4.6      | 频率信息提取 . . . . .             | 12        |
| <b>5</b> | <b>误差传播分析</b>                | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>变量定义</b>                  | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>核心结论</b>                  | <b>13</b> |
| 7.1      | 结论一：振动-像素映射的线性化表达式 . . . . . | 13        |
| 7.2      | 结论二：椭圆偏心率反映轴-平面夹角 . . . . .  | 13        |
| 7.3      | 结论三：单目相机可分离三轴振动 . . . . .    | 14        |
| 7.4      | 总结 . . . . .                 | 14        |

# 1 坐标系与变换

## 1.1 电机坐标系到相机坐标系的刚体变换

设电机坐标系  $\{M\}$  到相机坐标系  $\{C\}$  的变换为旋转矩阵  $\mathbf{R}_{MC} \in \text{SO}(3)$  与平移向量  $\mathbf{t}_{MC} \in \mathbb{R}^3$ :

$$\mathbf{P}^{(C)} = \mathbf{R}_{MC} \mathbf{P}^{(M)} + \mathbf{t}_{MC} \quad (1)$$

其中  $\mathbf{R}_{MC}$  满足  $\mathbf{R}\mathbf{R}^\top = \mathbf{I}$ ,  $\det(\mathbf{R}) = 1$ 。

## 1.2 旋转矩阵的Euler角参数化 (Z-Y-X)

$$\mathbf{R}_{MC} = \mathbf{R}_Z(\gamma) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\alpha) \quad (2)$$

展开为:

$$\mathbf{R}_{MC} = \begin{bmatrix} c_\gamma c_\beta & c_\gamma s_\beta s_\alpha - s_\gamma c_\alpha & c_\gamma s_\beta c_\alpha + s_\gamma s_\alpha \\ s_\gamma c_\beta & s_\gamma s_\beta s_\alpha + c_\gamma c_\alpha & s_\gamma s_\beta c_\alpha - c_\gamma s_\alpha \\ -s_\beta & c_\beta s_\alpha & c_\beta c_\alpha \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中  $c_\theta \equiv \cos \theta$ ,  $s_\theta \equiv \sin \theta$ 。

## 1.3 透视投影模型

从相机坐标系  $\{C\}$  到归一化像平面  $\{N\}$  的映射:

$$\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_C} \begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \end{bmatrix} \quad (Z_C > 0) \quad (4)$$

## 1.4 畸变模型

径向畸变:

$$\begin{aligned} x_{\text{rad}} &= x_n (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\ y_{\text{rad}} &= y_n (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \end{aligned} \quad (5)$$

切向畸变:

$$\begin{aligned} x_{\text{tan}} &= 2p_1 x_n y_n + p_2 (r^2 + 2x_n^2) \\ y_{\text{tan}} &= p_1 (r^2 + 2y_n^2) + 2p_2 x_n y_n \end{aligned} \quad (6)$$

畸变后坐标:

$$\begin{aligned}x_d &= x_{\text{rad}} + x_{\text{tan}} \\y_d &= y_{\text{rad}} + y_{\text{tan}}\end{aligned}\tag{7}$$

其中  $r = \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$ 。

## 1.5 内参矩阵

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \\ 1 \end{bmatrix}\tag{8}$$

其中：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\tag{9}$$

## 2 振动位移到像素位移的推导

### 2.1 振动位移定义

电机轴上参考点  $\mathbf{P}_0 \in \mathbb{R}^3$  在时刻  $t$  的振动位移为  $\boldsymbol{\delta}(t)$ ：

$$\mathbf{P}^{(M)}(t) = \mathbf{P}_0^{(M)} + \boldsymbol{\delta}^{(M)}(t)\tag{10}$$

### 2.2 振动在相机坐标系中的投影

对公式 (1) 微分 ( $\mathbf{R}_{MC}$  和  $\mathbf{t}_{MC}$  为常数)：

$$\Delta \mathbf{P}^{(C)}(t) = \mathbf{R}_{MC} \boldsymbol{\delta}^{(M)}(t)\tag{11}$$

展开为：

$$\begin{bmatrix} \Delta X_C(t) \\ \Delta Y_C(t) \\ \Delta Z_C(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_X(t) \\ \delta_Y(t) \\ \delta_Z(t) \end{bmatrix}\tag{12}$$

### 2.3 透视投影映射的微分

对  $x_n = X_C/Z_C$  和  $y_n = Y_C/Z_C$  进行全微分：

$$\begin{aligned}\Delta x_n &= \frac{\partial}{\partial X_C} \left( \frac{X_C}{Z_C} \right) \Delta X_C + \frac{\partial}{\partial Z_C} \left( \frac{X_C}{Z_C} \right) \Delta Z_C \\ &= \frac{1}{Z_C} \Delta X_C - \frac{X_C}{Z_C^2} \Delta Z_C \\ \Delta y_n &= \frac{1}{Z_C} \Delta Y_C - \frac{Y_C}{Z_C^2} \Delta Z_C\end{aligned}\tag{13}$$

用归一化坐标  $(x_n, y_n) = (X_C/Z_C, Y_C/Z_C)$  简化：

$$\begin{aligned}\Delta x_n &= \frac{1}{Z_C} (\Delta X_C - x_n \Delta Z_C) \\ \Delta y_n &= \frac{1}{Z_C} (\Delta Y_C - y_n \Delta Z_C)\end{aligned}\tag{14}$$

矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \Delta x_n \\ \Delta y_n \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_C} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_n \\ 0 & 1 & -y_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X_C \\ \Delta Y_C \\ \Delta Z_C \end{bmatrix}\tag{15}$$

### 2.4 振动映射到归一化像平面位移

将公式 (12) 代入公式 (15)：

$$\Delta \mathbf{x}_n(t) = \frac{1}{Z_C} \mathbf{J}_\Pi(x_n, y_n) \mathbf{R}_{MC} \boldsymbol{\delta}^{(M)}(t)\tag{16}$$

其中 **投影 Jacobian** 矩阵  $\mathbf{J}_\Pi \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$  定义为：

$$\mathbf{J}_\Pi(x_n, y_n) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_n \\ 0 & 1 & -y_n \end{bmatrix}\tag{17}$$

### 2.5 畸变对位移的影响

对畸变映射  $(x_n, y_n) \mapsto (x_d, y_d)$  进行全微分：

$$\begin{bmatrix} \Delta x_d \\ \Delta y_d \end{bmatrix} = \mathbf{J}_{\text{dist}}(x_n, y_n) \begin{bmatrix} \Delta x_n \\ \Delta y_n \end{bmatrix}\tag{18}$$

其中  $\mathbf{J}_{\text{dist}} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  为畸变模型的 Jacobian 矩阵：

$$\mathbf{J}_{\text{dist}} = \begin{bmatrix} \partial x_d / \partial x_n & \partial x_d / \partial y_n \\ \partial y_d / \partial x_n & \partial y_d / \partial y_n \end{bmatrix} \quad (19)$$

令  $r^2 = x_n^2 + y_n^2$ ,  $\alpha_r = 1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6$ ,  $\alpha'_r = 2k_1 + 4k_2 r^2 + 6k_3 r^4$ 。  
径向畸变 Jacobian:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x_n \alpha_r)}{\partial x_n} &= \alpha_r + x_n^2 \alpha'_r \\ \frac{\partial(x_n \alpha_r)}{\partial y_n} &= x_n y_n \alpha'_r \\ \frac{\partial(y_n \alpha_r)}{\partial x_n} &= x_n y_n \alpha'_r \\ \frac{\partial(y_n \alpha_r)}{\partial y_n} &= \alpha_r + y_n^2 \alpha'_r \end{aligned} \quad (20)$$

切向畸变 Jacobian:

$$\begin{aligned} \frac{\partial x_{\text{tan}}}{\partial x_n} &= 2p_1 y_n + 4p_2 x_n & \frac{\partial x_{\text{tan}}}{\partial y_n} &= 2p_1 x_n + 2p_2 y_n \\ \frac{\partial y_{\text{tan}}}{\partial x_n} &= 2p_1 x_n + 2p_2 y_n & \frac{\partial y_{\text{tan}}}{\partial y_n} &= 4p_1 y_n + 2p_2 x_n \end{aligned} \quad (21)$$

则:

$$\mathbf{J}_{\text{dist}} = \begin{bmatrix} \alpha_r + x_n^2 \alpha'_r + 2p_1 y_n + 4p_2 x_n & x_n y_n \alpha'_r + 2p_1 x_n + 2p_2 y_n \\ x_n y_n \alpha'_r + 2p_1 x_n + 2p_2 y_n & \alpha_r + y_n^2 \alpha'_r + 4p_1 y_n + 2p_2 x_n \end{bmatrix} \quad (22)$$

## 2.6 从归一化畸变坐标到像素坐标

对  $u = f_x x_d + c_x$  和  $v = f_y y_d + c_y$  微分 (主点  $(c_x, c_y)$  为常数):

$$\begin{aligned} \Delta u &= f_x \Delta x_d \\ \Delta v &= f_y \Delta y_d \end{aligned} \quad (23)$$

矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 \\ 0 & f_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_d \\ \Delta y_d \end{bmatrix} \quad (24)$$

## 2.7 完整映射的合成

联立公式 (16)、(18)、(24):

$$\begin{bmatrix} \Delta u(t) \\ \Delta v(t) \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_C} \begin{bmatrix} f_x & 0 \\ 0 & f_y \end{bmatrix} \mathbf{J}_{\text{dist}}(x_n, y_n) \mathbf{J}_{\Pi}(x_n, y_n) \mathbf{R}_{MC} \begin{bmatrix} \delta_X(t) \\ \delta_Y(t) \\ \delta_Z(t) \end{bmatrix} \quad (25)$$

## 2.8 灵敏度矩阵

定义 振动灵敏度矩阵  $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ :

$$\mathbf{S}(\mathbf{P}_0^{(M)}; \mathbf{R}_{MC}, \mathbf{t}_{MC}, \mathbf{K}, \mathbf{d}) = \frac{1}{Z_C} \mathbf{K}_{2 \times 2} \mathbf{J}_{\text{dist}}(x_n, y_n) \mathbf{J}_{\Pi}(x_n, y_n) \mathbf{R}_{MC} \quad (26)$$

使得:

$$\Delta \mathbf{u}(t) = \mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\delta}^{(M)}(t) \quad (27)$$

其中  $\mathbf{d} = (k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$  为畸变参数向量。

## 3 椭圆投影与振动参数反演

### 3.1 电机轴圆截面的数学描述

在电机坐标系  $\{M\}$  中,  $Z_M = z_0$  处的横截面为:

$$\mathcal{C}^{(M)} = \left\{ \mathbf{P}^{(M)} \in \mathbb{R}^3 \mid X_M^2 + Y_M^2 = r^2, Z_M = z_0 \right\} \quad (28)$$

参数化形式:

$$\mathbf{P}^{(M)}(\theta) = \begin{bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ z_0 \end{bmatrix}, \quad \theta \in [0, 2\pi) \quad (29)$$

### 3.2 圆截面在相机坐标系中的表示

利用公式 (1) 的刚体变换:

$$\mathbf{P}^{(C)}(\theta) = \mathbf{R}_{MC} \mathbf{P}^{(M)}(\theta) + \mathbf{t}_{MC} \quad (30)$$

展开为:

$$\begin{aligned} X_C(\theta) &= R_{11}r \cos \theta + R_{12}r \sin \theta + R_{13}z_0 + t_X \\ Y_C(\theta) &= R_{21}r \cos \theta + R_{22}r \sin \theta + R_{23}z_0 + t_Y \\ Z_C(\theta) &= R_{31}r \cos \theta + R_{32}r \sin \theta + R_{33}z_0 + t_Z \end{aligned} \quad (31)$$

定义圆心在相机坐标系中的坐标：

$$\begin{bmatrix} X_{C0} \\ Y_{C0} \\ Z_{C0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{13}z_0 + t_X \\ R_{23}z_0 + t_Y \\ R_{33}z_0 + t_Z \end{bmatrix} \quad (32)$$

则公式 (31) 可写为：

$$\begin{bmatrix} X_C(\theta) \\ Y_C(\theta) \\ Z_C(\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{C0} \\ Y_{C0} \\ Z_{C0} \end{bmatrix} + r \begin{bmatrix} R_{11} \cos \theta + R_{12} \sin \theta \\ R_{21} \cos \theta + R_{22} \sin \theta \\ R_{31} \cos \theta + R_{32} \sin \theta \end{bmatrix} \quad (33)$$

### 3.3 椭圆投影方程的推导

由透视投影公式 (4)，归一化像平面坐标为：

$$\begin{bmatrix} x_n(\theta) \\ y_n(\theta) \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_C(\theta)} \begin{bmatrix} X_C(\theta) \\ Y_C(\theta) \end{bmatrix} \quad (34)$$

根据  $2r \ll Z_C$ ，对  $Z_C(\theta)$  做一阶展开：

$$Z_C(\theta) = Z_{C0} + r(R_{31} \cos \theta + R_{32} \sin \theta) + \mathcal{O}(r^2/Z_{C0}) \quad (35)$$

对公式 (34) 做一阶 Taylor 展开：

$$\begin{aligned} x_n(\theta) &\approx \frac{X_{C0}}{Z_{C0}} + \frac{r}{Z_{C0}}(R_{11} \cos \theta + R_{12} \sin \theta) - \frac{X_{C0}}{Z_{C0}} \cdot \frac{r}{Z_{C0}}(R_{31} \cos \theta + R_{32} \sin \theta) \\ y_n(\theta) &\approx \frac{Y_{C0}}{Z_{C0}} + \frac{r}{Z_{C0}}(R_{21} \cos \theta + R_{22} \sin \theta) - \frac{Y_{C0}}{Z_{C0}} \cdot \frac{r}{Z_{C0}}(R_{31} \cos \theta + R_{32} \sin \theta) \end{aligned} \quad (36)$$

定义圆心在归一化像平面上的投影坐标  $(x_{n0}, y_{n0})$ ：

$$x_{n0} = \frac{X_{C0}}{Z_{C0}}, \quad y_{n0} = \frac{Y_{C0}}{Z_{C0}} \quad (37)$$

以及缩放系数  $\alpha = r/Z_{C0}$ （无量纲， $0 < \alpha \ll 1$ ）。则公式 (36) 化为：

$$\begin{aligned} x_n(\theta) &\approx x_{n0} + \alpha[(R_{11} - x_{n0}R_{31}) \cos \theta + (R_{12} - x_{n0}R_{32}) \sin \theta] \\ y_n(\theta) &\approx y_{n0} + \alpha[(R_{21} - y_{n0}R_{31}) \cos \theta + (R_{22} - y_{n0}R_{32}) \sin \theta] \end{aligned} \quad (38)$$

### 3.4 椭圆参数化标准型

将公式 (38) 写成向量形式。定义向量  $\mathbf{p} = (x_n, y_n)^\top$ ,  $\mathbf{p}_0 = (x_{n0}, y_{n0})^\top$ , 则:

$$\mathbf{p}(\theta) = \mathbf{p}_0 + \alpha \mathbf{A} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad (39)$$

其中  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  为形变矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} R_{11} - x_{n0}R_{31} & R_{12} - x_{n0}R_{32} \\ R_{21} - y_{n0}R_{31} & R_{22} - y_{n0}R_{32} \end{bmatrix} \quad (40)$$

**证明:** 公式 (39) 中  $(\cos \theta, \sin \theta)^\top$  参数化了一个半径为 1 的单位圆。乘以矩阵  $\mathbf{M} = \alpha \mathbf{A}$  后, 单位圆变为一个中心在原点的椭圆, 其形状由  $\mathbf{M}$  的奇异值决定。最后平移  $\mathbf{p}_0$  得到中心在  $\mathbf{p}_0$  的椭圆, 证毕。

### 3.5 椭圆几何参数与电机轴-成像平面夹角的关系

椭圆由形变矩阵  $\mathbf{M} = \alpha \mathbf{A}$  的奇异值分解 (SVD) 完全刻画:

$$\mathbf{M} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^\top \quad (41)$$

其中  $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2)$ ,  $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq 0$ 。

### 3.6 仅考虑一个旋转角的简化情况

设电机坐标系  $\{M\}$  到相机坐标系  $\{C\}$  的变换仅包含绕  $X_M$  轴旋转  $\alpha$  角:

$$\mathbf{R}_{MC} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (42)$$

假设圆的投影中心近似位于主点附近 ( $x_{n0} \approx 0, y_{n0} \approx 0$ ), 则形变矩阵  $\mathbf{A}$  简化为:

$$\mathbf{A} \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (43)$$

代入公式 (39):

$$\begin{aligned} x_n(\theta) &\approx \alpha \cos \theta \\ y_n(\theta) &\approx \alpha \cos \alpha \sin \theta \end{aligned} \implies \frac{x_n^2}{\alpha^2} + \frac{y_n^2}{\alpha^2 \cos^2 \alpha} = 1 \quad (44)$$

电机轴与成像平面的夹角  $\psi$  与椭圆偏心率的显式关系:

$$\boxed{|\sin \psi| = e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \implies \psi = \arcsin \left( \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \right)} \quad (45)$$

其中  $\psi \equiv \pi/2 - \alpha$  为电机轴  $Z_M$  与成像平面（即  $X_C Y_C$  平面）的法线  $Z_C$  之间的夹角。

## 4 振动参数的三维反演

### 4.1 时变椭圆模型

当电机轴发生振动时，圆截面在电机坐标系中的位置随时间变化：

$$\mathbf{P}^{(M)}(\theta, t) = \begin{bmatrix} r \cos \theta + \delta_X(t) \\ r \sin \theta + \delta_Y(t) \\ z_0 + \delta_Z(t) \end{bmatrix} \quad (46)$$

### 4.2 椭圆中心位移

椭圆中心在归一化像平面上的时变投影为：

$$\mathbf{p}_0(t) = \mathbf{p}_0(0) + \frac{1}{Z_{C0}} \mathbf{J}_{\Pi}(x_{n0}, y_{n0}) \mathbf{R}_{MC} \boldsymbol{\delta}^{(M)}(t) \quad (47)$$

在像素坐标系中（忽略畸变），椭圆中心的像素位移为：

$$\boxed{\begin{bmatrix} \Delta u_c(t) \\ \Delta v_c(t) \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_{C0}} \begin{bmatrix} f_x & 0 \\ 0 & f_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_{n0} \\ 0 & 1 & -y_{n0} \end{bmatrix} \mathbf{R}_{MC} \begin{bmatrix} \delta_X(t) \\ \delta_Y(t) \\ \delta_Z(t) \end{bmatrix}} \quad (48)$$

### 4.3 椭圆形变

椭圆形状（长短轴）随振动位移的变化来源于深度  $Z_{C0}$  的变化。设深度为  $Z_{C0}(t) = Z_{C0}^{(0)} + \Delta Z_C(t)$ ，则时变半长轴和半短轴为：

$$a(t) = \frac{r}{Z_{C0}(t)} \cdot \sigma_1(\mathbf{A}) \approx a_0 \left( 1 - \frac{\Delta Z_C(t)}{Z_{C0}^{(0)}} \right) \quad (49)$$

$$b(t) = \frac{r}{Z_{C0}(t)} \cdot \sigma_2(\mathbf{A}) \approx b_0 \left( 1 - \frac{\Delta Z_C(t)}{Z_{C0}^{(0)}} \right) \quad (50)$$

其中  $\Delta Z_C(t) = R_{31}\delta_X(t) + R_{32}\delta_Y(t) + R_{33}\delta_Z(t)$ 。

#### 4.4 观测模型

从每一帧图像中提取椭圆参数，构成观测量向量：

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} \Delta u_c(t) \\ \Delta v_c(t) \\ \Delta a(t) \\ \Delta b(t) \\ \Delta \phi(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^5 \quad (51)$$

建立从振动状态向量  $\boldsymbol{\delta}^{(M)}(t)$  到观测量  $\mathbf{y}(t)$  的线性化映射：

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{H} \cdot \boldsymbol{\delta}^{(M)}(t) + \mathbf{n}(t) \quad (52)$$

其中  $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$  为观测矩阵。

#### 4.5 三轴振动分离的封闭形式

在简化配置（投影中心靠近主点）下：

$$\Delta u_c(t) \approx \frac{f_x}{Z_{C0}} \delta_X(t) \quad (53)$$

$$\Delta v_c(t) \approx \frac{f_y}{Z_{C0}} (\cos \alpha \delta_Y(t) - \sin \alpha \delta_Z(t)) \quad (54)$$

$$\frac{\Delta a(t)}{a_0} \approx -\frac{1}{Z_{C0}} (\sin \alpha \delta_Y(t) + \cos \alpha \delta_Z(t)) \quad (55)$$

联立公式 (53)-(55) 构成三个方程三个未知数  $(\delta_X, \delta_Y, \delta_Z)$ ，解得：

$$\delta_X(t) = \frac{Z_{C0}}{f_x} \Delta u_c(t) \quad (56)$$

$$\delta_Y(t) = \frac{Z_{C0}}{f_y} \cos \alpha \Delta v_c(t) - Z_{C0} \sin \alpha \frac{\Delta a(t)}{a_0} \quad (57)$$

$$\delta_Z(t) = -\frac{Z_{C0}}{f_y} \sin \alpha \Delta v_c(t) - Z_{C0} \cos \alpha \frac{\Delta a(t)}{a_0} \quad (58)$$

**推导说明：**将公式 (54)-(55) 视为关于  $(\delta_Y, \delta_Z)$  的  $2 \times 2$  线性方程组：

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_Y \\ \delta_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (Z_{C0}/f_y) \Delta v_c \\ -Z_{C0}(\Delta a/a_0) \end{bmatrix} \quad (59)$$

系数矩阵为旋转矩阵，行列式  $= \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ ，其逆矩阵即为转置。由此解得上述公式。

## 4.6 频率信息提取

对公式 (56)-(58) 估计的时序  $\hat{\delta}_X(t_k), \hat{\delta}_Y(t_k), \hat{\delta}_Z(t_k)$  进行傅里叶变换:

$$\tilde{\delta}_i(f) = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{\delta}_i(t_k) e^{-j2\pi f k/N} \quad (60)$$

各频率分量的幅度和初相由峰值提取:

$$A_{i,k} = 2|\tilde{\delta}_i(f_k)|, \quad \varphi_{i,k} = \arg(\tilde{\delta}_i(f_k)) \quad (61)$$

## 5 误差传播分析

设椭圆参数提取误差的协方差矩阵为  $\Sigma_{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ , 则振动估计误差的协方差矩阵为:

$$\Sigma_{\delta} = (\mathbf{H}^{\top} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^{\top} \Sigma_{\mathbf{y}} \mathbf{H} (\mathbf{H}^{\top} \mathbf{H})^{-1} \quad (62)$$

各反演参数的不确定度为:

$$\sigma_{\delta_i} = \sqrt{[\Sigma_{\delta}]_{ii}}, \quad i \in \{X, Y, Z\} \quad (63)$$

## 6 变量定义

| 符号                                                                  | 物理含义                         | 单位    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| $\boldsymbol{\delta}^{(M)} = (\delta_X, \delta_Y, \delta_Z)^{\top}$ | 电机轴三轴振动位移                    | m     |
| $\mathbf{P}_0^{(M)} = (X_0, Y_0, Z_0)^{\top}$                       | 观测点在电机坐标系中的平衡位置              | m     |
| $\mathbf{R}_{MC}$                                                   | 电机系→相机系旋转矩阵                  | 无量纲   |
| $\mathbf{t}_{MC} = (t_X, t_Y, t_Z)^{\top}$                          | 电机系→相机系平移向量                  | m     |
| $Z_C$                                                               | 观测点在相机系中的深度                  | m     |
| $f_x, f_y$                                                          | 等效焦距 (像素单位)                  | pixel |
| $c_x, c_y$                                                          | 主点像素坐标                       | pixel |
| $k_1, k_2, k_3$                                                     | 径向畸变系数                       | 无量纲   |
| $p_1, p_2$                                                          | 切向畸变系数                       | 无量纲   |
| $(x_n, y_n)$                                                        | 像点的归一化坐标                     | 无量纲   |
| $r = \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$                                          | 归一化径向距离                      | 无量纲   |
| $\mathbf{J}_{\Pi}$                                                  | 投影 Jacobian ( $2 \times 3$ ) | 无量纲   |

|                                   |                              |            |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| $\mathbf{J}_{\text{dist}}$        | 畸变 Jacobian ( $2 \times 2$ ) | 无量纲        |
| $\mathbf{S}$                      | 振动-像素灵敏度矩阵 ( $2 \times 3$ )  | pixel/m    |
| $(\Delta u, \Delta v)^\top$       | 像素位移                         | pixel      |
| $r$                               | 电机轴横截面半径                     | m          |
| $z_0$                             | 观测截面在电机轴上的轴向位置               | m          |
| $\mathbf{A}$                      | 形变矩阵 ( $2 \times 2$ )        | 无量纲        |
| $\alpha = r/Z_{C0}$               | 缩放系数                         | 无量纲        |
| $a, b$                            | 椭圆半长轴、半短轴（归一化坐标）             | 无量纲        |
| $e$                               | 椭圆偏心率                        | 无量纲        |
| $\psi$                            | 电机轴与成像平面法线夹角                 | rad        |
| $\phi$                            | 椭圆长轴方向角                      | rad        |
| $\mathbf{y}(t)$                   | 观测量向量 ( $5 \times 1$ )       | 混合         |
| $\mathbf{H}$                      | 观测矩阵 ( $5 \times 3$ )        | 混合         |
| $\sigma_1, \sigma_2$              | 形变矩阵 $\mathbf{M}$ 的奇异值       | 无量纲        |
| $A_{i,k}, f_{i,k}, \varphi_{i,k}$ | 振动分量的振幅、频率、初相                | m, Hz, rad |

## 7 核心结论

### 7.1 结论一：振动-像素映射的线性化表达式

电机轴三维振动  $\delta^{(M)}(t)$  到像素位移  $\Delta \mathbf{u}(t)$  的映射为：

$$\Delta \mathbf{u}(t) = \mathbf{S} \cdot \delta^{(M)}(t) \quad (64)$$

其中灵敏度矩阵  $\mathbf{S} = \frac{1}{Z_C} \mathbf{K}_{2 \times 2} \mathbf{J}_{\text{dist}} \mathbf{J}_{\Pi} \mathbf{R}_{MC}$ ，表明像素位移与振动位移成线性关系。

### 7.2 结论二：椭圆偏心率反映轴-平面夹角

电机轴圆截面在透视投影下成像为椭圆，椭圆偏心率  $e$  与电机轴-成像平面夹角  $\psi$  满足：

$$\psi = \arcsin \left( \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \right) \quad (65)$$

- $e = 0$ （圆） $\Rightarrow$  轴与平面平行
- $e \rightarrow 1$ （扁椭圆） $\Rightarrow$  轴趋于垂直

### 7.3 结论三：单目相机可分离三轴振动

利用椭圆中心位移  $(\Delta u_c, \Delta v_c)$  和椭圆尺度变化  $\Delta a/a_0$ ，可封闭求解三轴振动：

$$\begin{aligned}\delta_X &= \frac{Z_{C0}}{f_x} \Delta u_c \\ \delta_Y &= \frac{Z_{C0}}{f_y} \cos \alpha \cdot \Delta v_c - Z_{C0} \sin \alpha \cdot \frac{\Delta a}{a_0} \\ \delta_Z &= -\frac{Z_{C0}}{f_y} \sin \alpha \cdot \Delta v_c - Z_{C0} \cos \alpha \cdot \frac{\Delta a}{a_0}\end{aligned}\tag{66}$$

物理意义：单目相机通过椭圆的位置变化（2个观测量）和形状变化（1个观测量），共3个独立观测量，恰好可解3个未知振动分量。

### 7.4 总结

**单目相机 + 圆截面先验知识  $\Rightarrow$  完整的三维振动测量**

不需要多相机、激光测振仪或加速度传感器，仅通过单目视觉对电机轴截面椭圆的观测，即可实现三轴振动的实时反演。